



EducaSim

Laboratórios e simulações mão na massa para os curiosos. Teste hipóteses do seu celular!



Sobre O Projeto

O **EducaSim** surgiu como um projeto universitário pensando nos vários desafios no ensino de ciências. Para incentivar a **experimentação**, desenvolvi um jogo que simula fenômenos interativos em tempo real.

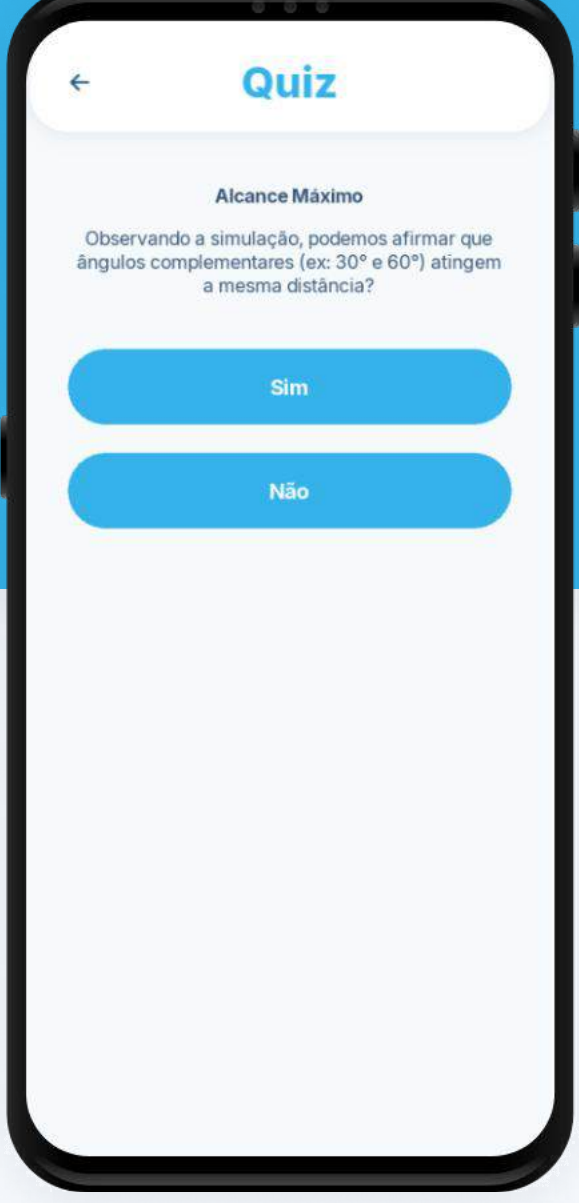
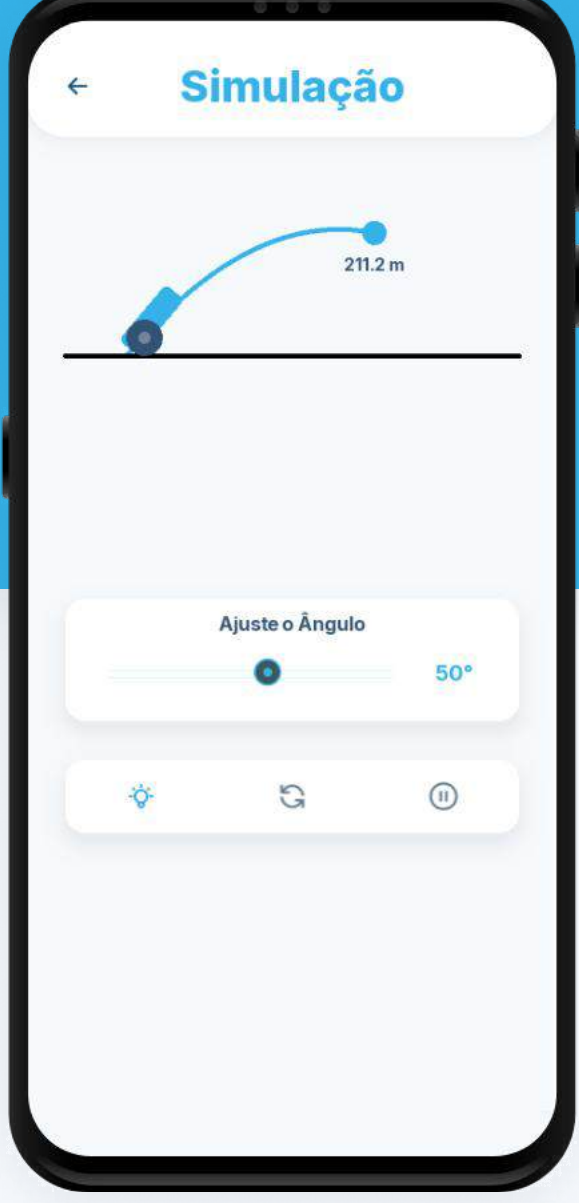
Vem conhecer mais sobre esse projeto voltado para a democratização do acesso a ferramentas científicas!

Cenário Atual Da Educação

O ensino de ciências no Brasil apresenta **desafios** como a falta de infraestrutura física em laboratórios escolares, a dificuldade dos alunos em visualizar conceitos abstratos e o foco na memorização passiva em detrimento da experimentação ativa e **investigativa**.

Uma Nova Abordagem

Para estimular a curiosidade e o levantamento de **questões**, o EducaSim segue um fluxo baseado no **Método Científico**, sem colocar tanto peso em avaliações e cobranças.



1 Apresentação do Cenário

Os estudantes são introduzidos a uma situação e incentivados a questionar o que acontecerá na simulação e por quê.

2 Simulações Interativas

É possível mudar variáveis e observar o que acontece com os novos valores, permitindo a experimentação.

3 Quiz Sobre Experimento

Depois, há um quiz simples com perguntas que dão pontos extras para quem teve uma exploração afiada.

4 Registro de Conclusões

Por fim, o aluno escreve suas descobertas para ficarem no diário e pode ler a explicação do laboratório.



Com o **Diário de Bordo**, sempre dá para voltar e consultar quais foram os pensamentos iniciais, a conclusão e a explicação.

Design E Interface

O aplicativo visa uma usabilidade móvel **fácil e intuitiva**, com grandes áreas de toque e feedback visual das alterações realizadas pelos usuários, especialmente na exibição gráfica das **simulações** e os controles de manipulação de parâmetros. Elementos interativos são indicados com **cores de destaque**.

Iniciar Simulação



Arquitetura E Tecnologia

Desenvolvido em Python com o framework Kivy, implementando cálculos de trajetórias com **equações** de movimento oblíquo e simulações de ecossistemas utilizando uma variação do **modelo** de Lotka-Volterra

Também foi feito um sistema de modularidade baseado em JSON, que permite o **carregamento dinâmico** de textos, parâmetros e imagens, facilitando a expansão do conteúdo pedagógico sem muito esforço.

Concluindo

Socialmente, o EducaSim mostra a viabilidade de uma ferramenta educacional de **baixo custo** e oferece uma **alternativa** para escolas sem infraestrutura.

Para as perspectivas **futuras**, estão a implementação do módulo de Química, ferramentas de acessibilidade, além de novos laboratórios.

Agradeço demais por você que está lendo, pela oportunidade de desenvolver esse projeto que a UFABC, a ProEC, e o Professor Hueder Paulo me deram. Obrigado!

